

ASSESSMENT FORM

Academic Career: <i>Undergraduate / Master / Doctoral / Professional*)</i>	Academic Year / Semester : 2026-2027 / Ganjil
Assessment Activity : Assignment II	Faculty / School : BINUS Graduate Program
Code / Course : COMP8035041 / Big Data Analytics	Study Program / Program : Magister Teknik Informatika / Regular & Blended
Type of Assessment : AOL / Non-AOL*)	AI Use Type* : Integrated / Partial / Flexible / Limited / Independent *)
Topics**) : - Driving Big Data with Hadoop Tools and Technologies - Machine Learning on Big Data - Real-Time Big Data Analytics - Graph Analytics for Big Data - Big Data Visualization	
*) <i>Strikethrough the unnecessary items</i> **) <i>Fill in the topics based on Course Outline</i>	

Learning Outcomes:

- LO 1: Examine market and business drivers for big data, big data landscape, its characteristics, and how it will impact business.
- LO 2: Identify big data issue to analyze, explain how to collect, store, and organize data using big data solution, recognize different data elements in everyday life problems, and select the right data model and operation to suit data characteristics.
- LO 3: Develop an end-to-end analytics solution combining large-scale data storage and processing frameworks.
- LO 4: Design an approach to leverage data using the steps in the machine learning process and analyze big data problem using scalable machine learning algorithm.
- LO 5: Design model for a problem into graph database and perform analytical over the graph in scalable manner.
- LO 6: Build effective visual representation to provide better insight from big data.

ASSESSMENT DESCRIPTION

Instruksi:

- Anda diminta untuk **melanjutkan pengerjaan Assignment I**, yakni menerapkan *Machine Learning* untuk *big data* hingga evaluasi dan analisis. Instruksi lebih rinci dapat dilihat pada bagian “Deskripsi” di bawah.
- Seperti pada *Assignment I*, *Assignment II* ini pun dikerjakan secara individu.

Ketentuan Penggunaan Artificial Intelligence (AI):

Penggunaan *Generative AI* (misalnya ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, dan sejenisnya) **diperbolehkan secara parsial**, dengan porsi penggunaan **maksimal 50% dari keseluruhan pengerjaan Assignment II**. AI hanya boleh digunakan sebagai alat bantu, seperti untuk memperbaiki tata bahasa dan kualitas penulisan laporan, membantu penulisan sintaks program Python, membantu proses *debugging*, menjelaskan pesan *error*, memberikan contoh penggunaan *library Machine Learning*, Spark MLlib, TensorFlow, maupun *Graph Analytics*, serta membantu pembuatan tabel, grafik, dan visualisasi hasil eksperimen.

Mahasiswa **tidak diperkenankan** menggunakan AI untuk menentukan data yang akan diolah, merancang *machine learning pipeline*, menentukan teknik *feature engineering*, memilih algoritma *Machine Learning*, menentukan strategi pengembangan model, menginterpretasikan hasil evaluasi model, membandingkan kinerja model, melakukan analisis hasil *graph analytics*, maupun menyusun kesimpulan dari hasil eksperimen. Seluruh keputusan, analisis, interpretasi hasil, argumentasi, dan justifikasi terhadap *pipeline*, model, maupun hasil *graph analytics* harus merupakan hasil pemahaman dan pemikiran mahasiswa sendiri.

Mahasiswa bertanggung jawab untuk memverifikasi dan memodifikasi setiap konten yang dihasilkan AI sebelum diserahkan. Pada saat presentasi atau pembuatan video presentasi, mahasiswa harus mampu menjelaskan proses pengembangan *machine learning pipeline*, alasan pemilihan algoritma dan *feature engineering*, proses pengembangan model dengan dan tanpa Spark MLlib (atau *library* lain yang relevan), hasil evaluasi model, serta analisis hasil *graph analytics*. Ketidakmampuan menjelaskan bagian yang dihasilkan AI dapat menjadi dasar penilaian bahwa mahasiswa tidak menguasai materi yang dikerjakan.

Penggunaan AI harus tetap mematuhi prinsip integritas akademik Universitas Bina Nusantara. Penyalahgunaan AI yang mengurangi orisinalitas karya atau menghambat mahasiswa dalam menunjukkan capaian pembelajaran dapat dianggap sebagai pelanggaran akademik.

Deskripsi:

Assignment II – Pengolahan Big Data Menggunakan Machine Learning

1. Dari sekian banyak variasi data yang Anda ulas di *Assignment I*, pilihlah salah satu data, boleh yang bersifat terstruktur maupun tidak terstruktur, untuk diolah lebih lanjut menggunakan pendekatan *Machine Learning*.
2. Deskripsikan masalah yang akan diselesaikan menggunakan data yang sudah dipilih tersebut.
3. Rancang *machine learning pipeline* untuk memecahkan masalah tersebut yang mencakup:
 - a. *Feature engineering*
 - b. Pemilihan algoritma (termasuk opsi *scalable* seperti *Spark MLlib*, *TensorFlow on Big Data*)
 - c. Pengembangan model dengan dan tanpa *Spark MLlib* (atau *library* lain yang relevan)
 - d. Evaluasi performa model
4. Realisasikan rancangan *pipeline* pada No.3 menggunakan *Python*.
5. Tambahkan *graph analytics* menggunakan seluruh atau sebagian dari data tersebut.
6. Laporkan hasil evaluasi performa model *Machine Learning* dan analisisnya.
7. Laporkan pula hasil analisis *graph analytics* yang dilakukan.

Deliverables

1. **Laporan Assignment II** (melanjutkan dari Laporan *Assignment I*), yang terdiri dari Bab 1 s/d 6, dengan maksimal panjang laporan adalah 40 halaman. Sistematika laporan ada di bawah (bagian yang di-*highlight* kuning merupakan isi Laporan *Assignment I*)
2. *Link* ke **dataset** yang digunakan dan *link* ke **source code** yang sudah dieksekusi
3. **Slide** presentasi *Assignment II*
4. **Video** presentasi (max 10 menit) menjelaskan *Assignment II*.

Sistematika Laporan Assignment II

1. Cover	Bagian yang di-highlight kuning adalah isi Laporan Assignment I
2. Daftar Isi	
3. Daftar Gambar	
4. Daftar Tabel	
5. Bab 1. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang Masalah	
1.2 Market dan Business Drivers	
1.3 Pemangku Kepentingan yang Terlibat	
6. Bab 2. Rancangan Solusi Big Data	
4.1 Metode Pengumpulan Data	
4.2 Teknologi Penyimpanan Data	
4.3 Processing Framework	
7. Bab 3. Tata Kelola IT	
3.1 Security	
3.2 Compliance	
3.3 Data Privacy	
3.4 Data Quality	
8. Bab 4. Data	
4.1 Deskripsi Data	
4.2 Model Data	
4.3 Dataset untuk Diolah Menggunakan Machine Learning	
9. Bab 5. Machine Learning untuk Big Data	
5.1 Data Preprocessing	
5.2 Feature Engineering	
5.3 Algoritma Machine Learning	
5.4 Proses Pengembangan Model dengan dan tanpa Spark MLlib	
5.5 Evaluasi Model	
5.6 Analisis	
10. Bab 6. Graph Analytics	
6.1 Pengembangan Graph	
6.2 Analisis dan Insight yang Diperoleh	

Struktur Penilaian:

- Assignment I (30%) → fokus pada ulasan masalah dan rancangan solusi *Big Data* yang diusulkan
- Assignment II (30%) → fokus pada pengolahan *big data* menggunakan *Machine Learning* hingga evaluasi model dan analisisnya, serta *graph analytics*
- Final Project (AOL) (40%) → fokus pada hasil revisi *project* dan penambahan visualisasi berupa *dashboard* beserta *insight* yang dapat diperoleh

BINUS UNIVERSITY

ARTIFICIAL INTELLIGENCE USE DECLARATION FORM

I/We* hereby:

Name	:
Student ID	:
Course Code	:
Course Title	:
Assignment Title	:
Assignment Type	Type 1/ Type 2 / Type 3 / Type 4 / Type 5 (circle one)

Declare that I/we* have/have not* used AI in the completion and preparation of the assignment listed above.

If Yes, the AI tools used are as follows:

ASSIGNMENT PART	USED AI TOOL?	TOOL(S) USED	KEY PROMPT
Idea and content discussion	Yes/No		
Text/Script generation	Yes/No		
Image/Video/Graphics generation	Yes/No		
Translation, grammar, and spelling check	Yes/No		
Others.....	Yes/No		
Approximate contribution of AI in the final submission of assignment is%			

I/We* also declare that any use of AI/artificial intelligence for the course mentioned above has been disclosed in this letter.

[City], [Date] [Month] [Year]a

[signature]

[Student Name]
 [(Group Coordinator) Full Name]
 [Student ID]